ELM218 Olasılık ve Rastgelelik
Ödev #2
Son tarih: 22.05.2023

1. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{15}{2}x(2-x-y), & 0 < x,y < 1 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

Aşağıdaki marjinal ve koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonlarını bulunuz.

   a. $f_X(x)$
   b. $f_Y(y)$
   c. $f_{X|Y}(x|y)$
   d. $f_{Y|X}(y|\,x)$

2. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & 0 < x,y < \infty \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

   a. $\mathrm{Cov}(X,Y)$'yi hesaplayınız.
   b. X ve Y'nin ilişkili (correlated) olup olmadığını yorumlayınız.

3. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-x/y}e^{-y}, & 0 < x,y < \infty \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

$E[X|Y=y]$ koşullu beklentisini hesaplayınız.